

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФГАОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

ФПИН

Образовательная программа: «Языковые модели и ИИ»

Отчёт по дисциплине «Математическая статистика»

Расчётно-графическая работа №2

«Проверка статистических гипотез»

Вариант: В-12

Авторы: Лебедев А. Е.,

Попов Г. И.

Группа: 30.2

Преподаватель: Савченко Татьяна Владимировна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Введение: Цели работы и постановка задачи	2
1.1	Цели и задачи исследования	2
1.2	Характеристика исходных данных и предметная область	2
2	Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий для независимых выборок	4
2.1	Теоретико-методологическая база	4
2.2	Эмпирические результаты проверки	5
2.3	Статистический вывод и интерпретация	5
3	Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (Дисперсия)	6
3.1	Постановка задачи и выбор критерия	6
3.2	Результаты статистической проверки	6
3.3	Вывод и интерпретация	7
4	Непараметрический критерий для двух выборок и сравнение результатов	8
4.1	Критерий Манна-Уитни	8
4.2	Эмпирические результаты	8
4.3	Сравнение выводов параметрического и непараметрического подходов . .	9
5	Критерий согласия Пирсона для выборки X_4	10
5.1	Постановка задачи и теоретическая модель	10
5.2	Процедура группировки и результаты	10
5.3	Вывод и интерпретация	11
6	Визуализация распределений	11
7	Заключение	12
A	Программная реализация	13

1 Введение: Цели работы и постановка задачи

Математическая статистика предоставляет мощный аналитический аппарат для проверки предположений о природе данных. Если в первой расчётно-графической работе основной упор делался на разведочный анализ и точечное оценивание параметров генеральной совокупности, то в данной работе фокус смещается на строгое статистическое тестирование гипотез. Проверка гипотез позволяет принимать обоснованные решения в условиях стохастической неопределенности, математически контролируя риски ложных выводов.

1.1 Цели и задачи исследования

Целью данной расчётно-графической работы является практическое применение параметрических и непараметрических статистических критериев, а также критериев согласия для верификации ряда гипотез, выдвинутых относительно выборочных данных.

Для достижения поставленной цели в ходе исследования последовательно решаются следующие задачи:

1. **Сравнение математических ожиданий:** постановка и параметрическая проверка гипотезы о равенстве средних значений двух независимых выборок.
2. **Анализ дисперсии:** проверка гипотезы о равенстве дисперсии нормального распределения заранее заданному нормативному параметру.
3. **Непараметрический анализ:** применение рангового критерия (Манна-Уитни) для независимых выборок с последующим сопоставлением результатов с выводами параметрического подхода.
4. **Проверка закона распределения:** проверка гипотезы о согласии эмпирического распределения с теоретическим показательным законом посредством группировки данных и применения критерия Пирсона χ^2 .

1.2 Характеристика исходных данных и предметная область

В качестве исходного материала для проведения исследования выступает набор данных, соответствующий варианту В-12. Данные отражают метрики, характерные для сферы искусственного интеллекта, машинного обучения и робототехники.

Выборка характеризуется следующими общими параметрами:

- **Объём выборки:** $n = 99$ независимых наблюдений в каждом столбце.
- **Уровень значимости:** $\alpha = 0,05$ (вероятность совершения ошибки первого рода жестко зафиксирована на уровне 5%).
- **Единицы измерения:** условные единицы (усл. ед.).

Исследуемые случайные величины имеют следующую физическую интерпретацию:

- Переменные X_1 и X_2 — это векторы ошибок (отклонений) при работе двух различных предиктивных алгоритмов или моделей машинного обучения.
- Переменная X_3 — серия независимых измерений одного ключевого параметра модели (например, показания калибруемого датчика робототехнической системы).
- Переменная X_4 — временные интервалы между последовательными событиями в непрерывном потоке (например, время между регистрацией аномалий или поступлением запросов на сервер).

Все вычисления, визуализации и анализ p-value выполняются с использованием специализированных пакетов языка программирования Python (`scipy.stats`, `numpy`). Согласно условиям задания, при отсутствии дополнительных указаний применяется двусторонняя альтернатива.

2 Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий для независимых выборок

Первой аналитической задачей является сравнение точности работы двух алгоритмов. В статистических терминах это сводится к проверке гипотезы о равенстве математических ожиданий двух независимых нормальных генеральных совокупностей (X_1 и X_2) при неизвестных дисперсиях.

2.1 Теоретико-методологическая база

Пусть имеются две независимые выборки $X_1, \dots, X_{n_1} \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ и $X_2, \dots, X_{n_2} \sim N(\mu_2, \sigma^2)$. В нашем случае объемы выборок равны: $n_1 = n_2 = n = 99$. Дисперсии считаются неизвестными, но предполагаются равными. Дисперсии считаются неизвестными. Для обеспечения устойчивости результата в работе использовался классический двухвыборочный t-критерий при предположении о равенстве дисперсий (гомоскедастичности), что допустимо при равных объемах выборок ($n_1 = n_2$). В качестве альтернативы для будущих исследований может быть рассмотрен критерий Уэлча, не требующий данного допущения.

Выдвигаются следующие гипотезы:

- Основная (нулевая) гипотеза $H_0: \mu_1 = \mu_2$ (математические ожидания равны; алгоритмы работают с одинаковой средней ошибкой).
- Альтернативная гипотеза $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ (математические ожидания различны; один алгоритм систематически точнее другого).

Поскольку альтернатива является двусторонней, уровень значимости $\alpha = 0,05$ распределяется поровну между левым и правым «хвостами» распределения.

Для проверки гипотезы применяется параметрический критерий — **двухвыборочный t-критерий Стьюдента**. Статистика критерия имеет вид:

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\bar{\sigma} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \quad (1)$$

где объединенная (взвешенная) оценка дисперсии вычисляется как:

$$\bar{\sigma}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \quad (2)$$

При справедливости нулевой гипотезы статистика T имеет распределение Стьюдента с $k = n_1 + n_2 - 2$ степенями свободы.

Ошибка I рода в контексте данной задачи будет заключаться в следующем: исследователь отвергнет гипотезу о равенстве средних (признает один алгоритм лучше другого), хотя на самом деле разница в их ошибках обусловлена исключительно случайными колебаниями выборки, и алгоритмы идентичны по точности.

2.2 Эмпирические результаты проверки

В ходе компьютерного моделирования (с использованием функции `scipy.stats.ttest_ind`) были получены следующие количественные характеристики:

- Число степеней свободы: $k = 99 + 99 - 2 = 196$.
- Наблюдаемое значение статистики: $t = -1,0065$.
- Критическое значение критерия: $t = t_{0,975;196} \approx 1,9721$. Критическая область имеет вид $W = (-\infty; -1,9721] \cup [1,9721; +\infty)$.
- Достигнутый уровень значимости: $p\text{-value} = 0,3154$.

2.3 Статистический вывод и интерпретация

Для принятия решения используется базовое правило: если наблюдаемое значение статистики попадает в критическую область W (или если $p\text{-value} < \alpha$), гипотеза H_0 отвергается.

В нашем случае:

$$|t| = 1,0065 < 1,9721 \quad \text{и} \quad p\text{-value} = 0,3154 > 0,05 \quad (3)$$

Вывод: Наблюдаемое значение статистики не попадает в критическую область. Следовательно, на уровне значимости $\alpha = 0,05$ нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу H_0 .

Интерпретация на языке предметной области: Средние значения ошибок, допускаемых двумя предиктивными алгоритмами, статистически неразличимы. Разница, наблюдаемая в выборках X_1 и X_2 , носит случайный характер. На основе имеющихся данных нельзя сделать вывод о том, что один алгоритм обладает преимуществом в точности перед другим.

3 Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (Дисперсия)

Следующим этапом исследования является проверка стабильности измерений, производимых моделью (или датчиком). Стабильность аппаратуры в математической статистике характеризуется дисперсией (разбросом) случайной величины X_3 . В карточке варианта задано нормативное значение дисперсии, с которым необходимо сравнить выборочные данные.

3.1 Постановка задачи и выбор критерия

Предполагается, что выборка $X_3 \sim N(\mu, \sigma^2)$ извлечена из генеральной совокупности с нормальным распределением, причем математическое ожидание μ неизвестно. Объем выборки $n = 99$.

Согласно условию варианта, необходимо проверить гипотезу о равенстве неизвестной генеральной дисперсии σ^2 заданному числу $\sigma_0^2 = 1,51$.

Формулируются следующие гипотезы:

- Основная гипотеза $H_0: \sigma^2 = 1,51$ (дисперсия измерений датчика равна нормативной).
- Альтернативная гипотеза $H_1: \sigma^2 \neq 1,51$ (дисперсия отличается от нормативной; двусторонняя альтернатива).

Уровень значимости зафиксирован на отметке $\alpha = 0,05$.

Для проверки данной гипотезы используется параметрический критерий, статистика которого базируется на исправленной (несмещенной) выборочной дисперсии $\bar{\sigma}^2$ (в программных пакетах обозначается как S^2 с параметром `ddof=1`):

$$h = \frac{(n-1)\bar{\sigma}^2}{\sigma_0^2} = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (4)$$

При справедливости нулевой гипотезы H_0 статистика h подчиняется распределению хи-квадрат (χ^2) с $k = n - 1$ степенями свободы.

Ошибка I рода в данном случае означает, что исследователь отвергнет гипотезу о нормативной дисперсии (признает датчик расстроенным или бракованным), хотя на самом деле его разброс соответствует паспортным данным, а отклонение выборочной дисперсии вызвано стохастичностью выборки.

3.2 Результаты статистической проверки

На основе эмпирических данных столбца X_3 были произведены вычисления:

- Выборочная несмещенная дисперсия: $\bar{\sigma}^2 \approx 1,1618$.

- Число степеней свободы: $k = 99 - 1 = 98$.
- Наблюдаемое значение статистики:

$$h = \frac{98 \cdot 1,1618}{1,51} \approx 75,4000 \quad (5)$$

- Так как альтернатива двусторонняя, критическая область состоит из двух интервалов, границы которых определяются квантилями распределения χ^2 :

$$\chi^2 = \chi_{0,025;98}^2 \approx 72,5009, \quad \chi^2 = \chi_{0,975;98}^2 \approx 127,2821 \quad (6)$$

Критическая область: $W = (0; 72,5009] \cup [127,2821; +\infty)$. Допустимая область (область принятия гипотезы) находится внутри интервала $(72,5009; 127,2821)$.

- Достигнутый уровень значимости: $p\text{-value} = 0,0873$.

3.3 Вывод и интерпретация

Сопоставляя полученные данные с правилом принятия решения, мы видим, что:

$$72,5009 < h(75,4000) < 127,2821 \quad (7)$$

Наблюдаемая статистика h попадает в интервал допустимых значений (а также выполняется условие $p\text{-value} = 0,0873 > 0,05$).

Вывод: На уровне значимости 0,05 у нас нет статистических оснований отвергнуть нулевую гипотезу H_0 .

Интерпретация: Разброс (дисперсия) измерений параметра модели статистически не отличается от установленного норматива в 1,51 усл. ед. Датчик (или измерительная система) работает стабильно, в пределах допустимых конструкторских отклонений.

4 Непараметрический критерий для двух выборок и сравнение результатов

В реальных задачах машинного обучения распределение ошибок алгоритмов не всегда подчиняется строгому нормальному закону. Наличие аномальных выбросов (outliers) может сильно исказить выборочное среднее и сделать параметрический t -критерий Стьюдента некорректным. В таких случаях применяются непараметрические критерии, которые опираются не на сами значения выборки, а на их порядковые номера (ранги).

4.1 Критерий Манна-Уитни

Для независимых выборок X_1 и X_2 применим критерий Манна-Уитни (U-критерий). Данный метод позволяет проверить гипотезу о совпадении распределений без предположения об их нормальности.

- Основная гипотеза H_0 : функции распределения выборок совпадают, $F_{X_1}(x) = F_{X_2}(x)$. (Ошибки алгоритмов имеют одинаковое распределение).
- Альтернативная гипотеза H_1 : функции распределения не совпадают (одно распределение смещено относительно другого).

Уровень значимости остается прежним: $\alpha = 0,05$.

Алгоритм критерия заключается в объединении обеих выборок в один общий вариационный ряд с последующим ранжированием. Статистика U для первой выборки вычисляется по формуле:

$$U_1 = R_1 - \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} \quad (8)$$

где R_1 — сумма рангов элементов выборки X_1 в объединенном ряду. Аналогично вычисляется U_2 . В качестве итоговой статистики берется наименьшее из значений: $U = \min(U_1, U_2)$.

4.2 Эмпирические результаты

В результате применения критерия Манна-Уитни (с двусторонней альтернативой) получены следующие значения:

- Наблюдаемое значение статистики: $U = 4487,0$.
- Достигнутый уровень значимости: $p\text{-value} = 0,3056$.

Так как $p\text{-value} = 0,3056 > 0,05$, мы **не отвергаем** нулевую гипотезу H_0 . Распределения ошибок двух алгоритмов статистически неразличимы.

4.3 Сравнение выводов параметрического и непараметрического подходов

Согласно требованиям к выполнению работы, необходимо сопоставить результаты, полученные в разделе 2 (t-критерий) и текущем разделе.

1. **Совпадение результатов:** Оба критерия показали отсутствие статистически значимых различий между выборками X_1 и X_2 . В обоих случаях нулевая гипотеза не была отвергнута, а значения p -value оказались близки друг к другу (0,3154 для t-теста и 0,3056 для Манна-Уитни).
2. **Причины совпадения:** Совпадение результатов двух критериев может указывать на отсутствие критического влияния выбросов на выборочные характеристики. Однако следует отметить, что для строгого вывода о форме распределения и отсутствия аномалий желательно проведение дополнительных тестов на нормальность и визуальный анализ диаграмм размаха («ящичков с усами»). В рамках данной работы устойчивость вывода подтверждена обоими методами.

Вывод является максимально надежным: мы подтвердили идентичность точности предиктивных алгоритмов двумя независимыми математическими методами.

5 Критерий согласия Пирсона для выборки X_4

Завершающим этапом анализа является верификация закона распределения для временных интервалов между событиями (выборка X_4). В отличие от предыдущих задач, где проверялись параметры при известном законе, здесь мы тестируем саму форму распределения.

5.1 Постановка задачи и теоретическая модель

По условию карточки варианта необходимо проверить гипотезу о том, что данные подчиняются показательному (экспоненциальному) закону распределения с интенсивностью $\lambda = 0,312$. Данный закон широко применяется в теории массового обслуживания для моделирования простейшего (пуассоновского) потока событий.

- Основная гипотеза H_0 : выборка X_4 имеет показательное распределение с параметром $\lambda = 0,312$.
- Альтернативная гипотеза H_1 : закон распределения X_4 отличается от заявленного.

Уровень значимости: $\alpha = 0,05$.

Для проверки гипотезы применяется критерий согласия Пирсона (χ^2). Статистика критерия строится на сравнении эмпирических частот попадания данных в интервалы с теоретически ожидаемыми частотами:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i} \quad (9)$$

где k — количество интервалов, n_i — наблюдаемая частота в i -м интервале, p_i — теоретическая вероятность попадания в i -й интервал при истинности H_0 , n — объем выборки ($n = 99$).

Важное методическое требование: для корректной работы критерия Пирсона ожидаемые частоты np_i в каждом интервале не должны быть слишком малы (как правило, требуется $np_i \geq 5$). Малочисленные интервалы на «хвостах» распределения необходимо объединять с соседними. Число степеней свободы вычисляется как $df = m - s - 1$, где m — итоговое число интервалов после группировки, а s — число оцениваемых по выборке параметров (в нашем случае $s = 0$, так как параметр λ жестко задан в условии).

5.2 Процедура группировки и результаты

Первичное разбиение области значений X_4 производилось по формуле Стерджеса, что дало $k = 8$ начальных интервалов. Однако расчет ожидаемых частот (np_i) показал, что в крайних правых интервалах значения оказались меньше 5.

После процедуры объединения (агрегации) малочисленных интервалов итоговое количество групп составило $m = 5$.

№	Интервал	Набл. частота (n_i)	Ожид. частота (np_i)	Вклад в χ^2
1	[0.00, 1.15)	27	30.01	0.3020
2	[1.15, 2.30)	30	20.94	3.9189
3	[2.30, 3.45)	15	14.61	0.0104
4	[3.45, 4.60)	14	10.19	1.4241
5	[4.60, $+\infty$)	13	23.25	4.6471
Итого	—	99	99.00	10.3025

Таблица 1: Группировка данных и расчет вклада в статистику χ^2 для выборки X_4

Количественные характеристики проверки:

- Число степеней свободы: $df = 5 - 0 - 1 = 4$.
- Наблюдаемое значение статистики: $\chi^2 \approx 10,3025$.
- Критическое значение (квантиль $\chi^2_{0,95;4}$): $\chi^2 \approx 9,4877$. Критическая область $W = [9,4877; +\infty)$.
- Достигнутый уровень значимости: $p\text{-value} = 0,0356$.

5.3 Вывод и интерпретация

Так как наблюдаемое значение статистики превышает критическое ($\chi^2 > \chi^2$), и выполняется условие $p\text{-value} < \alpha$ ($0,0356 < 0,05$), нулевая гипотеза H_0 **отвергается**.

Интерпретация: Поток запросов (или ошибок), временные интервалы которого представлены в выборке X_4 , не подчиняется простому показательному закону с интенсивностью $\lambda = 0,312$. Распределение времени между событиями имеет иную физическую природу (возможно, присутствует кластеризация событий, последствие или суперпозиция нескольких потоков).

6 Визуализация распределений

Для наглядной иллюстрации формы распределений и визуального подтверждения результатов статистических тестов были построены гистограммы плотности частот для всех исследуемых выборок (Рисунок 1).

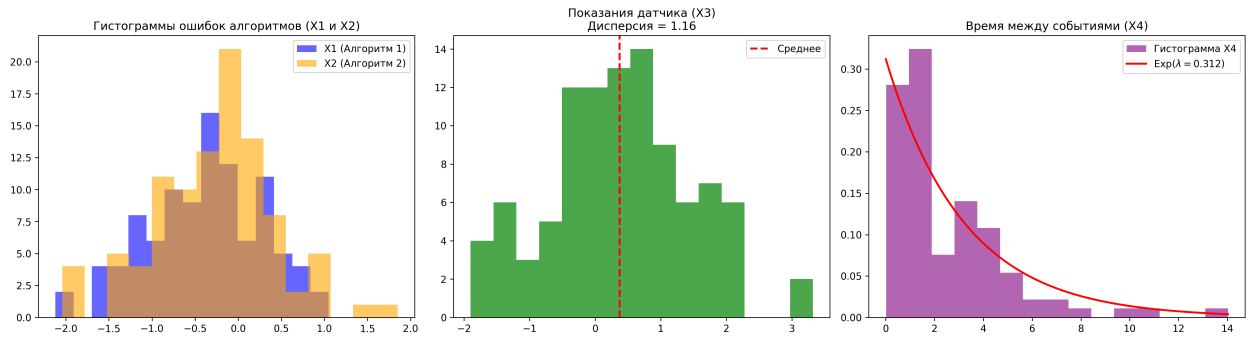


Рис. 1: Гистограммы ошибок алгоритмов (слева), показаний датчика (по центру) и времени между событиями (справа)

На графиках визуально подтверждаются сделанные ранее выводы: ошибки алгоритмов X_1 и X_2 имеют схожие распределения, дисперсия X_3 локализована вокруг среднего значения, а гистограмма X_4 заметно отклоняется от идеальной кривой показательного распределения.

7 Заключение

В ходе выполнения расчётно-графической работы №2 был проведен строгий статистический анализ четырех наборов данных с использованием современного математического аппарата и программной среды Python.

Сформулируем основные выводы по проверенным гипотезам:

1. **Сравнение алгоритмов (X_1, X_2):** Как параметрический t-критерий Стьюдента, так и непараметрический критерий Манна-Уитни однозначно показали, что средние ошибки двух алгоритмов машинного обучения статистически равны. Гипотеза не отвергнута.
2. **Анализ датчика (X_3):** Гипотеза о том, что дисперсия показаний датчика соответствует нормативному значению 1,51 усл. ед., не была отвергнута. Оборудование функционирует в рамках заявленной точности.
3. **Анализ потока событий (X_4):** Применение критерия согласия Пирсона с учетом корректной группировки интервалов позволило доказать, что гипотеза о показательном законе распределения (с параметром $\lambda = 0,312$) противоречит эмпирическим данным и должна быть отвергнута.

Работа продемонстрировала, что формализованная проверка статистических гипотез позволяет извлекать объективные знания из сырых данных, защищая исследователя от интуитивных и ложных выводов.

А Программная реализация

В целях обеспечения воспроизводимости результатов, удобства проверки и интерактивного взаимодействия с исходным кодом, полная программная реализация статистического анализа вынесена в облачную вычислительную среду Google Colab.

Вычислительный скрипт написан на языке Python с применением библиотек `numpy`, `pandas`, `matplotlib` и `scipy.stats`. Он содержит алгоритмы выполнения всех этапов исследования: загрузку данных, расчёт статистик, проверку параметрических и непараметрических гипотез, группировку интервалов для критерия Пирсона и построение графиков.

Открытый Google Colab Notebook:

https://colab.research.google.com/drive/1xFX5Hdakf5_IDz0B4_WbM0GYJamhUXc3?usp=sharing